Неравенство Крамера–Рао. Информация Фишера

Пусть X — случайная величина с распределением, зависящим от скалярного параметра θ, и пусть это распределение абсолютно непрерывно (имеет плотность $f(x;\theta)$) или дискретно (задано вероятностями $p(x;\theta) = P_\theta\{X = x\}$). Будем использовать обозначение $f(x;\theta)$ для обоих случаев, понимая под этим плотность или вероятность.

Определение 1. *Функция*

$$\ell(\theta; x) = \ln f(x;\theta)$$

называется ***логарифмической функцией правдоподобия*** *для одного наблюдения.*

Определение 2. ***Информацией Фишера****, содержащейся в одном наблюдении X, называется величина*

$$I(\theta) = \mathrm{M}\left\{\left(\frac{\partial}{\partial\theta}\ln f(X;\theta)\right)^2\right\},$$

если производная существует и математическое ожидание конечно. В регулярных случаях справедливо также равенство

$$I(\theta) = -\mathrm{M}\left\{\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\ln f(X;\theta)\right\}.$$

Для выборки $X_1, \ldots, X_n$ независимых одинаково распределённых наблюдений информация Фишера равна $nI(\theta)$, так как логарифмическая функция правдоподобия всей выборки есть сумма, и производные независимых слагаемых складываются. Таким образом,

$$I_n(\theta) = nI_1(\theta).$$

Регулярные модели и условия регулярности

Для того чтобы информация Фишера была определена и обладала нужными свойствами, а также для справедливости неравенства Крамера–Рао, требуется выполнение определённых условий регулярности. Модель называется **регулярной**, если выполнены следующие условия:

1. **Носитель распределения не зависит от параметра**. Множество значений случайной величины, где плотность (или вероятность) положительна, не должно зависеть от неизвестного параметра θ. Например, для равномерного распределения $U[0, \theta]$ это условие нарушается, поэтому для него стандартная теория требует отдельного рассмотрения.

2. **Параметрическое множество Θ является открытым интервалом (или открытым множеством в $\mathbb{R}^k$)**.

3. **Функция правдоподобия достаточно гладкая**. Для одномерного параметра обычно предполагается, что $\ln f(x; \theta)$ трижды непрерывно дифференцируема по θ для почти всех x, и производные интегрируемы.

4. **Возможность дифференцирования под знаком интеграла**. Предполагается, что выполнены условия, позволяющие дифференцировать интегралы от функций, зависящих от параметра, под знаком интеграла (например, с помощью теоремы Лебега о мажорированной сходимости). В частности, требуются следующие соотношения:
$$\frac{d}{d\theta} \int f(x; \theta)\, dx = \int \frac{\partial}{\partial \theta} f(x; \theta)\, dx = 0,$$
$$\frac{d}{d\theta} \int \frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x; \theta)\, f(x; \theta)\, dx = \int \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln f(x; \theta)\, f(x; \theta)\, dx.$$

5. **Информация Фишера** $I(\theta)$ существует, конечна и положительна.

6. **Ограниченность третьей производной**. Существует функция $H(x)$ такая, что для всех θ из некоторой окрестности истинного значения θ_0 выполняется
$$\left| \frac{\partial^3}{\partial \theta^3} \ln f(x; \theta) \right| \leq H(x),$$
и $\int H(x) f(x; \theta)\, dx < \infty$ (равномерная по θ интегрируемость). Это условие необходимо для обоснования асимптотической нормальности и равномерной сходимости остаточных членов в разложении логарифмической функции правдоподобия.

При выполнении этих условий оценка максимального правдоподобия является состоятельной, асимптотически нормальной и асимптотически эффективной.

Неравенство Крамера–Рао

Теорема 1. *Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — выборка из распределения с плотностью $f(x;\theta)$, удовлетворяющей условиям регулярности. Пусть $\hat{\theta}_n = T(X_1, \ldots, X_n)$ — несмещённая оценка параметра θ, т.е. $\mathrm{M}\{T\} = \theta$, и дисперсия $\mathrm{D}\{T\}$ конечна. Тогда*

$$\mathrm{D}\{T\} \geq \frac{1}{nI(\theta)},$$

где $I(\theta)$ — информация Фишера, содержащаяся в одном наблюдении. Равенство достигается тогда и только тогда, когда

$$\frac{\partial}{\partial\theta} \ln L(\theta; X_1, \ldots, X_n) = a(\theta)(T - \theta)$$

*для некоторой функции $a(\theta)$, не зависящей от выборки. В этом случае оценка называется **R-эффективной** (или просто эффективной в смысле достижения границы Крамера–Рао).*

Доказательство. Рассмотрим случайную величину

$$U = \frac{\partial}{\partial\theta} \ln L(\theta; \mathbf{X}) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial\theta} \ln f(X_i; \theta).$$

В силу регулярности $\mathrm{M}\{U\} = 0$, $\mathrm{D}\{U\} = nI(\theta)$. Поскольку $\mathrm{M}\{T\} = \theta$, имеем $\mathrm{Cov}\{T, U\} = \mathrm{M}\{TU\} - \mathrm{M}\{T\}\mathrm{M}\{U\} = \mathrm{M}\{TU\}$. Можно показать, что $\mathrm{M}\{TU\} = 1$ (интегрированием по частям или дифференцированием тождества $\int T(\mathbf{x})L(\theta; \mathbf{x})\, d\mathbf{x} = \theta$). Тогда по неравенству Коши–Буняковского

$$(\mathrm{Cov}\{T, U\})^2 \leq \mathrm{D}\{T\}\,\mathrm{D}\{U\} \quad \Rightarrow \quad 1 \leq \mathrm{D}\{T\}\, nI(\theta),$$

откуда и следует неравенство. □

Замечание. *Если оценивается не сам параметр θ, а некоторая дифференцируемая функция $g(\theta)$, то для несмещённой оценки $\hat{g}$ справедливо*

$$\mathrm{D}\{\hat{g}\} \geq \frac{(g'(\theta))^2}{nI(\theta)}.$$

R-эффективные оценки и критерий эффективности

Определение 3. *Несмещенная оценка $\hat{\theta}(Z_n)$ параметра θ называется **R-эффективной**, если для этой оценки в неравенстве Крамера–Рао достигается равенство, т.е.*

$$\mathrm{D}\Big\{\hat{\theta}(Z_n)\Big\} = \frac{1}{I_n(\theta)}.$$

Из доказательства неравенства следует критерий эффективности: оценка $\hat{\theta}$ является R-эффективной тогда и только тогда, когда существует некоторая функция $a(\theta)$ такая, что

$$\hat{\theta} - \theta = a(\theta) \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \ln f(X_k, \theta)}{\partial \theta}.$$

Примеры вычисления информации Фишера и R-эффективные оценки

Приведём таблицу, в которой для нескольких распространённых распределений указаны информация Фишера $I_n(\theta)$, R-эффективные оценки $\hat{\theta}(Z_n)$ и их дисперсии. Неизвестный параметр в каждом случае один, он обозначен θ, параметр с другим обозначением (m_X, k, σ^2) считается известным.

Модель	$I_n(\theta)$	$\hat{\theta}(Z_n)$	$\mathrm{D}\left\{\hat{\theta}(Z_n)\right\}$
$N(\theta, \sigma^2)$	$\dfrac{n}{\sigma^2}$	$\overline{X}$	$\dfrac{\sigma^2}{n}$
$N(m_X, \theta)$	$\dfrac{n}{2\theta^2}$	$\dfrac{1}{n}\sum(X_i - m_X)^2$	$\dfrac{2\theta^2}{n}$
$\mathrm{Bi}(k, \theta)$	$\dfrac{kn}{\theta(1-\theta)}$	$\dfrac{1}{nk}\sum X_i$	$\dfrac{\theta(1-\theta)}{kn}$
$\mathrm{Pois}(\theta)$	$\dfrac{n}{\theta}$	$\overline{X}$	$\dfrac{\theta}{n}$

Во всех приведённых примерах дисперсия оценки в точности равна $1/I_n(\theta)$, что подтверждает их R-эффективность.

Важный пример: оценка дисперсии нормального распределения с неизвестным средним

Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — выборка из нормального распределения $N(m, \sigma^2)$ с неизвестными параметрами $\theta_1 = m$ и $\theta_2 = \sigma^2$. Рассмотрим несмещённую оценку дисперсии

$$\hat{s}_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n} (X_k - \overline{X})^2.$$

Как известно (см. пример 2.2), случайная величина $(n-1)\hat{s}_X^2/\sigma^2$ имеет распределение $\chi^2(n-1)$, поэтому

$$\mathrm{D}\left\{\hat{s}_X^2\right\} = \frac{2\sigma^4}{n-1}.$$

Информационная матрица Фишера для параметров (μ, σ^2) имеет вид

$$I_n(\mu, \sigma^2) = \begin{pmatrix} \frac{n}{\sigma^2} & 0 \\ 0 & \frac{n}{2\sigma^4} \end{pmatrix}.$$

Следовательно, нижняя граница Крамера–Рао для дисперсии любой несмещённой оценки параметра σ^2 равна $2\sigma^4/n$.
Так как $\mathrm{D}\{\hat{s}_X^2\} = 2\sigma^4/(n-1) > 2\sigma^4/n$, оценка $\hat{s}_X^2$ не является R-эффективной. Однако можно показать, что $\hat{s}_X^2$ имеет наименьшую дисперсию среди всех несмещённых оценок параметра σ^2 (она является эффективной в смысле минимальной дисперсии, но не достигает границы Крамера–Рао). Таким образом, R-эффективной оценки для σ^2 в этой модели не существует.

Связь с оценками максимального правдоподобия

В регулярных условиях оценка максимального правдоподобия $\hat{\theta}_{\text{МП}}$ является состоятельной, асимптотически нормальной и асимптотически эффективной:

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_{\text{МП}} - \theta) \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{1}{I(\theta)}\right).$$

Таким образом, её асимптотическая дисперсия совпадает с нижней границей Крамера–Рао.

Задачи для семинара

1. Для выборки из распределения Пуассона $\mathrm{Pois}(\lambda)$ найти информацию Фишера и проверить, что выборочное среднее $\overline{X}$ является эффективной оценкой (т.е. достигает границы Крамера–Рао).

2. Для выборки из нормального распределения $N(\mu, 1)$ найти информацию Фишера и показать, что $\overline{X}$ эффективна.

3. Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — выборка из распределения с плотностью $f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$, $\theta > 0$. Найти информацию Фишера. Сравнить дисперсию ОМП (которая равна $1/(nI(\theta))$) с дисперсией оценки метода моментов.

4. Для распределения Бернулли найти нижнюю границу Крамера–Рао для несмещённой оценки вероятности успеха p и проверить, достигает ли её оценка $\hat{p} = \overline{X}$.